Tensores, TensorFlow e Keras

Shape, dtype e broadcasting

TENSORES

Escalar
shape = ()

Vetor
shape = (n,)

Lote
shape = (batch, features)

FORMAS

Imagem RGB
(batch, height, width, 3) em channels-last.

Seq. temporal
(batch, steps, features)

Compatibilidade
Eixos precisam obedecer às operações.

BROADCAST

Regra
Dimensões iguais ou uma delas vale 1.

Exemplo
(5, 1) + (1, 3) → (5, 3)

Erro comum
Confundir expansão virtual com cópia explícita.

CÓDIGO

NumPy
np.asarray(x, dtype=np.float32)

TF
tf.convert_to_tensor(x)

Inspeção
print(x.shape, x.dtype)

KERAS

Modelo
model = keras.Sequential([...])

Entrada
keras.Input(shape=(n_features,))

Cálculo
model(x, training=False)

VALIDAÇÃO

Precisão
float32 é o padrão em muitos treinamentos.

Matrizes
A @ B exige eixos internos compatíveis.

Teste
Compare valores, shape e dtype de cada etapa.